Practice 5

5.10.

在RSA体系下，有 $ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ 即 $ab-1 = K\cdot\phi(n) \Rightarrow ab = K\cdot\phi(n)+1$

在 mod p 的角度下考虑问题.

① $p \mid x$

即 $x \equiv 0 \pmod p \Rightarrow x^{ab} \equiv x \pmod p$ 证明3成立.

② x 不是 p 的倍数，即 $\gcd(x,p)=1$

由费马小定理有：$x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

$$x^{ab} = x^{k\cdot(p-1)(q-1)+1} = \left(x^{p-1}\right)^{k(q-1)}\cdot x$$

将 $x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ 代入

$$x^{ab} \equiv (1)^{k(q-1)}\cdot x \equiv x \pmod p$$ 成立.

对于 q 采取同样的逻辑可证：

有 $p \mid x^{ab}-x$ $q \mid x^{ab}-x$ 记 $x^{ab}-x = M$，p,q 互质

由欧祖定理：$sp+tq=1 \Rightarrow MSp+Mtq = M \Rightarrow aqsp+bptq = M$

$\Rightarrow pq(Sq+bt) = M \Rightarrow pq \mid M$ 即 $pq \mid x^{ab}-x$

即 $x^{ab} \equiv x \pmod{pq}$ 即 $x^{ab} \equiv x \pmod n$ 解密成功.

5.14.

已知截获的密文： $y = e_K(x) \bmod n$

选择一个与 n 互素的数 s （需满足 $\gcd(s,n)=1$，否则无法解密）.

计算 s 的密文 $y_s = s^b \bmod n$，

$y^* = (y \cdot y_s) \bmod n$

解密 y^* $d_K(y^*) = (y \cdot y_s)^a \bmod n = (x^b \cdot s^b)^a \bmod n. = (x^*) \bmod n$

$x^* \equiv (x^b \cdot s^b)^a \equiv x \cdot s \pmod n$

$\Rightarrow x = (x^* \cdot s^{-1}) \bmod n$

因为 $\gcd(s,n)=1$ 所以 s 的乘法逆元一定存在 所以明文 x 攻击成功

5.15.

(1) 证： $half(y) = parity((y \times e_K(2)) \bmod n)$

$(y \times e_K(2)) \bmod n = e(2x) \bmod n$

要 $0 < x < \frac{n}{2}$ 则 $2x < n$，则 $e(2x) \bmod n$ 返回 $2x$ 为偶，即 $half(y)=0$

反之， $2x > n$ $e(2x) \bmod n$ 返回 $2x-n$ 为奇 即 $half(y)=1$.

得证.

(2). $parity(y) = half((y \times e_K(2^{-1})) \bmod n)$

$(y \times e_K(2^{-1})) \bmod n = e(x \cdot 2^{-1}) \bmod n$

若 $x = 2k$ $x \cdot 2^{-1} = k < \frac{n}{2}$ 在 $(0, \frac{n}{2})$ 上 返回 0

若 $x = 2k+1$ $(2k+1) \cdot 2^{-1} \equiv k + \frac{n+1}{2} > \frac{n}{2}$，在 $(\frac{n}{2}, n)$ 上 返回 1

得证：